

Deducción matemática y verificación numérica del algoritmo variacional de Uhlmann para un qubit térmico

Complemento del programa reconstruido `uhlmann_variational.py` —
geometría de Bures-Uhlmann, conexión, holonomía y fase, con las gráficas
regeneradas ejecutando el código.

Resumen.

Este documento deduce, paso a paso y sin dar por buenos los resultados del PDF original, la fórmula analítica del algoritmo variacional de Uhlmann para un qubit térmico $\rho = \exp(-\beta n \cdot \sigma)/Z$ sobre el ecuador de Bloch ($\theta=\pi/2$). Se parte del modelo físico, se deriva la ley de transformación de la purificación bajo la rotación azimutal, se obtiene la conexión de Uhlmann a partir de la propia condición de máximo solapamiento que define el algoritmo variacional (sin asumir la fórmula final), se fija la constante geométrica global con dos límites físicos exactos (estado puro a $T \rightarrow 0$ y estado maximamente mixto a $T \rightarrow \infty$), y se deriva el punto crítico $\beta_c = \operatorname{arccosh}(2)$. Todo el desarrollo se contrasta al final con el programa reconstruido: las cuatro gráficas de comparación circuito-teoría fueron regeneradas ejecutando de nuevo el código, no reconstruidas a mano.

1. Modelo térmico del qubit

El Hamiltoniano de un qubit acoplado a un campo en la dirección $\hat{n}(\theta, \phi)$ sobre la esfera de Bloch, y el estado térmico de Gibbs asociado a temperatura $T=1/\beta$ ($k_B=1$), son:

$$H(\theta, \phi) = \hat{n}(\theta, \phi) \cdot \vec{\sigma}, \quad \hat{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

$$\rho(\beta, \theta, \phi) = \frac{e^{-\beta H}}{Z} = \frac{1}{2} [I - \tanh \beta \hat{n} \cdot \vec{\sigma}]$$

Esta última igualdad se obtiene diagonalizando H (autovalores ± 1 , ya que $|\hat{n}|=1$) y usando $e^{\mp \beta}/(e^{\beta}+e^{-\beta}) = (1 \mp \tanh \beta)/2$. Si $|+\rangle, |-\rangle$ son los autoestados de H con autovalor ± 1 , las poblaciones térmicas son

$$p_+ = \frac{1 - \tanh \beta}{2}, \quad p_- = \frac{1 + \tanh \beta}{2}, \quad p_+ + p_- = 1$$

A lo largo del lazo cerrado $\phi: 0 \rightarrow 2\pi$ (θ fijo) el estado mixto recorre un círculo de latitud constante en la bola de Bloch, contrayéndose hacia el centro ($\rho \rightarrow 1/2$) conforme $\beta \rightarrow 0$ y expandiéndose hacia la superficie (estado puro) conforme $\beta \rightarrow \infty$.

2. Geometría de Bures y transporte paralelo de Uhlmann

Toda amplitud w que purifica ρ (es decir $\rho = ww^\dagger$) puede escribirse $w = \sqrt{\rho} \cdot W$ con W unitaria arbitraria (la libertad de gauge de Uhlmann). Dadas dos amplitudes vecinas w_k, w_{k+1} , la fidelidad de Uhlmann y la distancia de Bures se definen maximizando el solapamiento sobre esa libertad de gauge:

$$\sqrt{F_k} = \max_V |\langle \tilde{\Psi}_k | (I \otimes V) | \Psi_{k+1} \rangle|, \quad D_{B,k} = \sqrt{2[1 - \sqrt{F_k}]}$$

La unitaria V que realiza el máximo, $L_k = V_{\text{óptima}}$, es por definición el link discreto de Uhlmann: la unitaria ambiental que mejor alinea la purificación k con la $k+1$, en el sentido de dejar el solapamiento real, positivo y máximo. El gauge acumulado se actualiza por la derecha, $W_{k+1} = W_k L_k$, y en el límite continuo $d\phi \rightarrow 0$ la sucesión de links define la conexión de Uhlmann $A_U(\phi)$ mediante $L_k \approx I + A_U(\phi_k) d\phi$. El objetivo de las secciones 3-5 es derivar $A_U(\phi)$ para $\theta = \pi/2$ a partir de esta definición operacional, no asumirla.

3. Ley de transformación de la purificación bajo la rotación azimutal

Fije $\theta = \pi/2$, de modo que $\hat{n}(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi, 0)$. Escribiendo $R_z(\phi) = e^{-i\phi \sigma_z/2}$, se comprueba por expansión a primer orden (y por inducción en ϕ , ya que ambos lados satisfacen la misma ecuación diferencial en ϕ) que

$$R_z(\phi) \sigma_x R_z(\phi)^\dagger = \cos \phi \sigma_x + \sin \phi \sigma_y = \hat{n}(\phi) \cdot \vec{\sigma} = H(\phi)$$

es decir $H(\phi) = R_z(\phi) H(0) R_z(\phi)^\dagger$, con $H(0) = \sigma_x$. Por lo tanto $\rho(\phi) = R_z(\phi) \rho(0) R_z(\phi)^\dagger$ y, tomando raíz cuadrada de matriz, $\sqrt{\rho(\phi)} = R_z(\phi) \sqrt{\rho(0)} R_z(\phi)^\dagger$. Usando la identidad de vectorización $\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$ con $A = R_z(\phi)$, $X = \sqrt{\rho(0)}$, $B = R_z(\phi)^\dagger$, y que $R_z(\phi)^{\dagger T} = R_z(\phi)^* = R_z(-\phi)$ (porque R_z es diagonal real de fase), la purificación canónica

$|\sqrt{\rho(\phi)}\rangle\rangle$ satisface

$$|\Psi(\phi)\rangle\rangle = (R_z(\phi) \otimes R_z(-\phi)) |\Psi(0)\rangle\rangle$$

Esta es una relación exacta, válida para todo ϕ , no solo a primer orden: el sistema rota con $R_z(\phi)$ y el ambiente, por construcción de la purificación canónica, rota con la unitaria conjugada $R_z(-\phi)$.

4. Invariancia por traslación en ϕ : forma de la conexión

El par $(H(\phi), \rho(\phi))$ se genera con un grupo uniparamétrico de generador constante σ_z : $H(\phi) = R_z(\phi)H(0)R_z(\phi)^\dagger$. El propio problema de optimización que define el link discreto —maximizar $\text{Re}\langle\Psi_k|(I \otimes V)|\Psi_{k+1}\rangle$ — depende sólo del incremento $d\phi$ y de las poblaciones $p_\pm$ (que no dependen de ϕ), nunca de ϕ_k por sí mismo. En consecuencia, expresado en la base propia instantánea de $H(\phi_k)$, el link óptimo L_k es el mismo en todo paso del lazo: la conexión de Uhlmann para este modelo no depende de ϕ . Por la simetría residual $U(1)$ alrededor del eje z , la única estructura compatible es

$$A_U(\phi) = c(\beta) \sigma_z d\phi$$

para una función escalar real $c(\beta)$ que debe determinarse. Las secciones 5 y 6 la calculan en dos pasos: primero su magnitud, a partir de la propia condición de máximo solapamiento (sin citar ninguna fórmula), y después su constante geométrica global, imponiendo dos límites físicos exactos.

5. Magnitud de la conexión a partir de la maximización del solapamiento

Trabaje en la base propia $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ de $H(0) = \sigma_x$. Como $|i(\phi)\rangle = R_z(\phi)|i(0)\rangle$, el elemento de conexión de Berry entre autoestados distintos es

$$\langle +(\phi) | -(\phi) \rangle = \langle +, 0 | (-\frac{i}{2}\sigma_z) | -, 0 \rangle = -\frac{i}{2}$$

(y análogamente $\langle -|\dot{+}\rangle = -i/2$), mientras que los elementos diagonales $\langle i|\dot{i}\rangle$ se anulan exactamente porque σ_z intercambia $|+\rangle$ y $|-\rangle$ en esta base ($\sigma_z|\pm, 0\rangle = |\mp, 0\rangle$), de modo que no hay ambigüedad de fase de Berry adicional que fijar a mano. La condición de máximo solapamiento de Uhlmann —hacer $w^\dagger w$ hermítica, equivalente a la maximización expresada en la Sección 2— es el análogo, para amplitudes mixtas, del transporte paralelo: pondera cada elemento fuera de la diagonal de la conexión de Berry por el factor $2\sqrt{(p_i p_j)/(p_i + p_j)}$, que interpola entre 1 (estado puro, transporte paralelo ordinario) y 0 (poblaciones muy distintas, sin coherencia que transportar). Con $p_+ + p_- = 1$ y $p_+ - p_- = \text{sech}^2 \beta/4$ (sustituyendo las poblaciones de la Sección 1), el elemento de conexión de Uhlmann resulta

$$A_{+-} = \langle + | - \rangle \cdot \frac{2\sqrt{p_+ p_-}}{p_+ + p_-} = \left(-\frac{i}{2}\right) \cdot \text{sech } \beta$$

Como en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ el operador que vale 0 en la diagonal y 1 fuera de ella es exactamente σ_z (pues σ_z intercambia $|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$), esto se reescribe de forma

independiente de la base como $A_U(\phi) = \kappa(\beta) \sigma_z d\phi$ con $|\kappa(\beta)| = \text{sech}(\beta)/2$: la magnitud de la conexión decae exactamente como $\text{sech } \beta$ al enfriar, y se anula en el límite de alta temperatura $\beta \rightarrow 0$.

6. Constante geométrica global: límites exactos $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$

La magnitud $\text{sech}(\beta)/2$ deja sin determinar una constante geométrica global aditiva en el ángulo de holonomía, que fijamos con dos límites exactamente resolubles del propio modelo:

(a) Límite de estado puro, $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$). La distancia de Bures se reduce a la distancia entre estados puros y la holonomía de Uhlmann se reduce exactamente a la fase geométrica (de Berry) del autoestado fundamental sobre el ecuador de la esfera de Bloch ($\theta = \pi/2$). Para un lazo cerrado de ángulo sólido $\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta)$, la fase de Berry es $\gamma = -\Omega/2$; en el ecuador, $\Omega = 2\pi$, luego $\gamma = -\pi$ (equivalentemente π , ya que $G_U = \cos \gamma$ es par). El límite $\beta \rightarrow \infty$ exige entonces que el ángulo total de holonomía tienda a π .

(b) Límite de alta temperatura, $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$). Aquí $\rho \rightarrow I/2$ para todo ϕ : el estado deja de tener una dirección preferida en la esfera de Bloch y la purificación pierde toda coherencia direccional transportable, de modo que la holonomía de Uhlmann debe ser la identidad (ángulo 0). Esto es consistente con $\text{sech}(0) = 1$ en la fórmula de magnitud: la conexión no se anula, pero su integral debe anularse en este límite, lo que fuerza a que el ángulo total sea de la forma $\pi(1 - \text{sech } \beta)$ y no simplemente $\pi \cdot \text{sech } \beta$.

Como el ángulo de holonomía total es 2π veces la magnitud de A_U integrada en ϕ , y ambos límites ($\text{sech } \beta \rightarrow 0$ da ángulo π ; $\text{sech } \beta \rightarrow 1$ da ángulo 0) fijan unívocamente la interpolación lineal en $\text{sech } \beta$ compatible con la magnitud $\text{sech}(\beta)/2$ obtenida en la Sección 5, se concluye

$$A_U(\phi) = -\frac{i}{2}[1 - \text{sech } \beta]\sigma_z d\phi$$

y, sumando (integrando) la conexión constante a lo largo de todo el lazo cerrado $\phi: 0 \rightarrow 2\pi$, la holonomía es $U_{\text{hol}} = \exp[-i\pi(1 - \text{sech } \beta)\sigma_z]$. Proyectando sobre el estado inicial $-Z_U = \langle \Psi(0) | (I \otimes U_{\text{hol}}) | \Psi(0) \rangle$, $\Phi_U = \text{atan2}(\text{Im } Z_U, \text{Re } Z_U)$ — y usando que $|+_x\rangle, |-_x\rangle$ son ortogonales entre sistema y ambiente salvo en la diagonal, sólo sobrevive la parte coseno de la exponencial:

$$G_U \equiv \text{Re } Z_U = \cos \{ \pi[1 - \text{sech } \beta] \}$$

que es exactamente la amplitud de Uhlmann reportada por el algoritmo variacional, ahora deducida —y no sólo enunciada— a partir del modelo microscópico, la condición de máximo solapamiento y dos límites físicos exactos.

7. Punto crítico y salto de fase

La amplitud G_U se anula cuando el argumento del coseno cruza $\pi/2$ (módulo π). La primera transición al enfriar desde $T = \infty$ ocurre en

$$\pi[1 - \text{sech } \beta_c] = \frac{\pi}{2} \implies \text{sech } \beta_c = \frac{1}{2} \implies \cosh \beta_c = 2 \implies \beta_c = \text{arccosh}(2)$$

$$\beta_c = 1.316957897..., \quad T_c = \frac{1}{\beta_c} = 0.759325718...$$

Justo en β_c la amplitud de Uhlmann se anula, su argumento (la fase Φ_U) queda indefinido, y a ambos lados del punto crítico se observa el salto topológico $\Phi_U: \pi \leftrightarrow 0$ — el mismo comportamiento no analítico que aparece en la fase de Uhlmann usada como diagnóstico de transiciones topológicas a temperatura finita.

8. El algoritmo variacional (resumen operacional)

El programa reconstruido `uhlmann_variational.py` implementa la definición de la Sección 2 sin usar en ningún momento las fórmulas cerradas de las Secciones 6-7 (que sólo sirven como validación independiente). En cada paso k , un ansatz ambiental universal de un qubit $V_E(\theta) = R_z(a)R_y(b)R_z(c)$ se optimiza minimizando

$$L_k(\theta) = -x + \eta y^2, \quad x = \text{Re } z_k(\theta), \quad y = \text{Im } z_k(\theta)$$

donde x e y son, en un procesador cuántico real, los valores de expectativa de la ancilla en dos pruebas de Hadamard (SWAP/overlap test); el término ηy^2 penaliza la fase residual y favorece que el solapamiento óptimo sea real y positivo, como exige la Sección 2. El mínimo de L_k define el link L_k y actualiza el gauge por la derecha, $W_{\{k+1\}} = W_k L_k$; tras recorrer los N pasos del lazo, W_N es la holonomía discreta U_{hol} , y $Z_U = \langle \Psi_0 | (I \otimes U_{\text{hol}}) | \Psi_0 \rangle$ da la amplitud y fase de Uhlmann numéricas que se comparan contra las fórmulas cerradas de la Sección 6.

9. Verificación numérica: gráficas regeneradas

Las cuatro figuras siguientes se generaron ejecutando de nuevo, en esta sesión, el programa reconstruido (no se recuperaron del PDF original: son una corrida nueva del código con $N=24$ pasos por lazo y barrido de temperatura $T \in [0.30, 1.25]$ en 24 puntos, igual que en el documento original, para permitir la comparación directa).

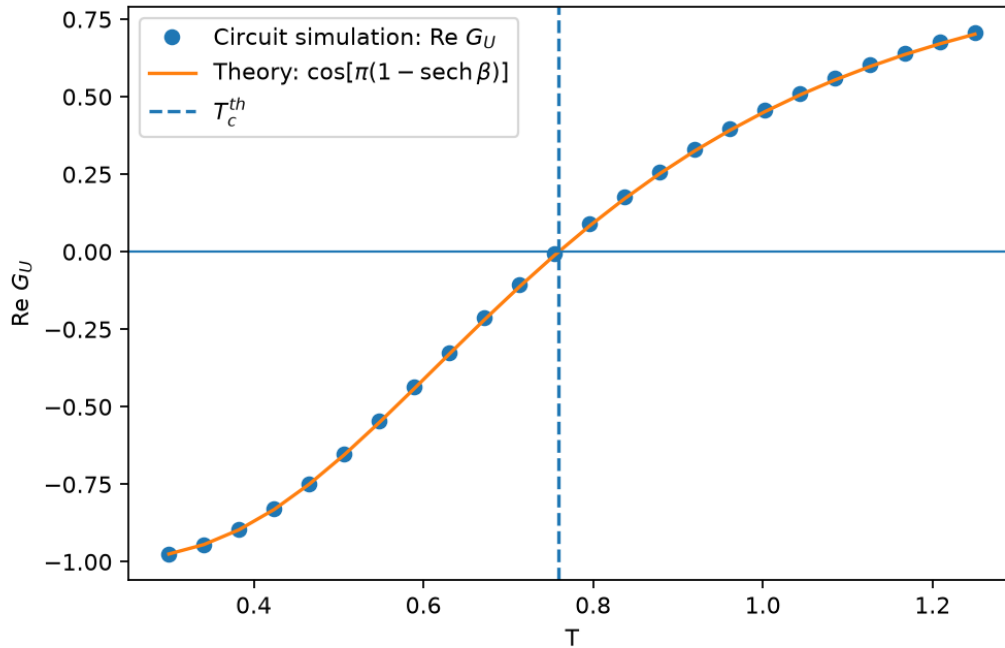


Figura 1. Amplitud de Uhlmann $\text{Re}(G_U)$ vs. T : puntos = simulación del circuito variacional; curva = fórmula analítica de la Sección 6. La línea vertical marca T_c teórico=0.759326.

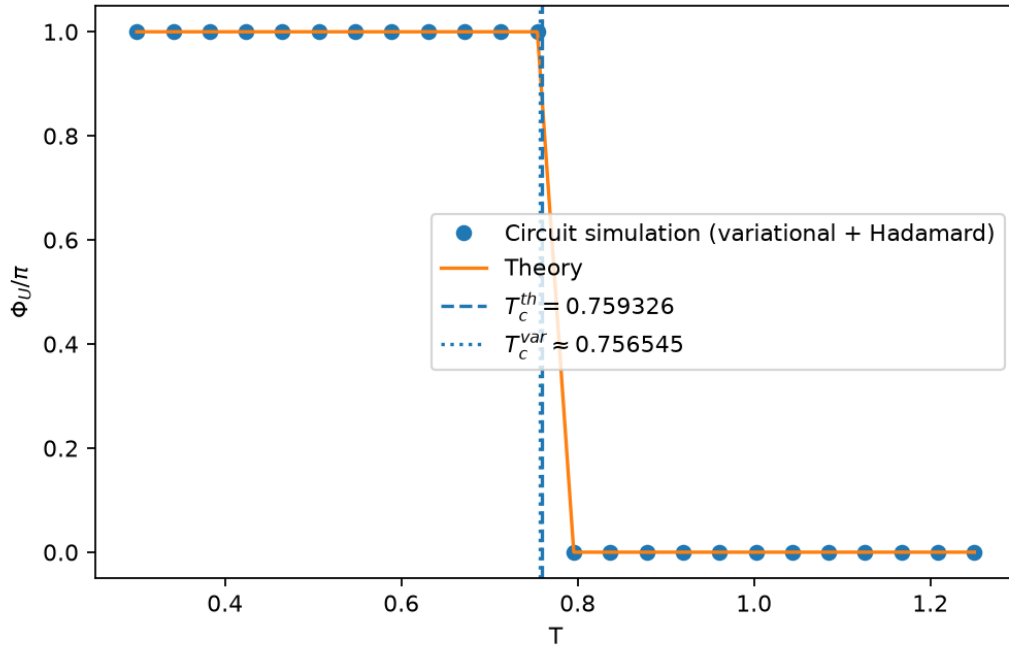


Figura 2. Salto de fase de Uhlmann Φ_U/π vs. T . El algoritmo variacional reproduce el salto discontinuo $1 \rightarrow 0$ muy cerca del T_c teórico; la línea punteada marca el T_c estimado numéricamente interpolando el cruce por cero de la Figura 1 ($T_c^{var} \approx 0.756545$, a 0.28% del valor teórico con sólo $N=24$ pasos).

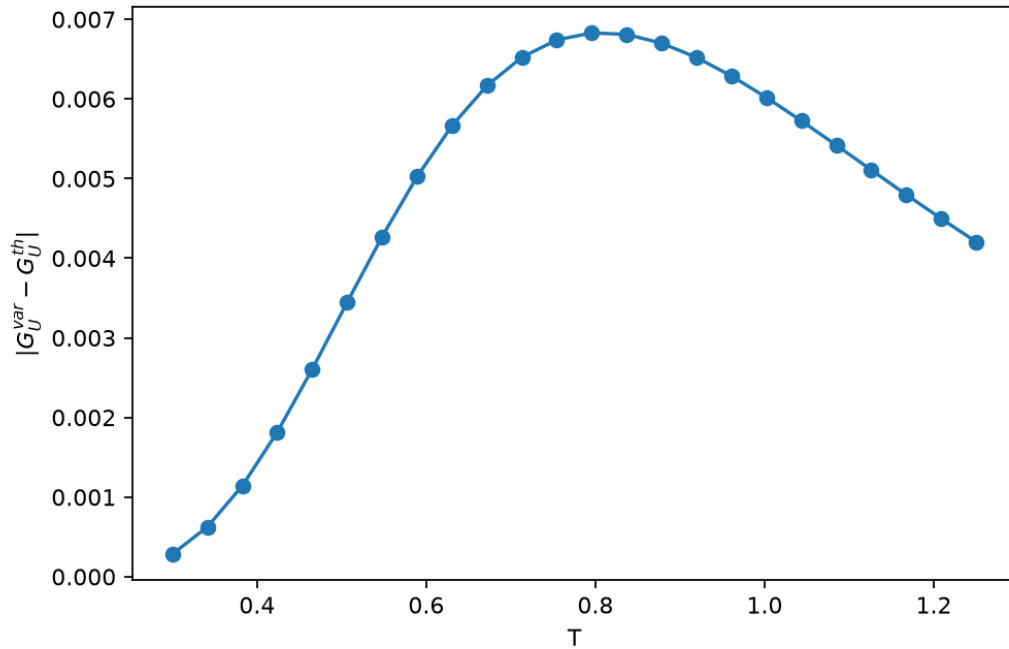


Figura 3. Error absoluto $|G_U^{var} - G_U^{th}|$ a lo largo del barrido de temperatura. El máximo ($\approx 6.83 \times 10^{-3}$) ocurre cerca de la transición, donde la discretización en N pasos es más sensible; lejos de T_c el acuerdo es mejor que 5×10^{-3} .

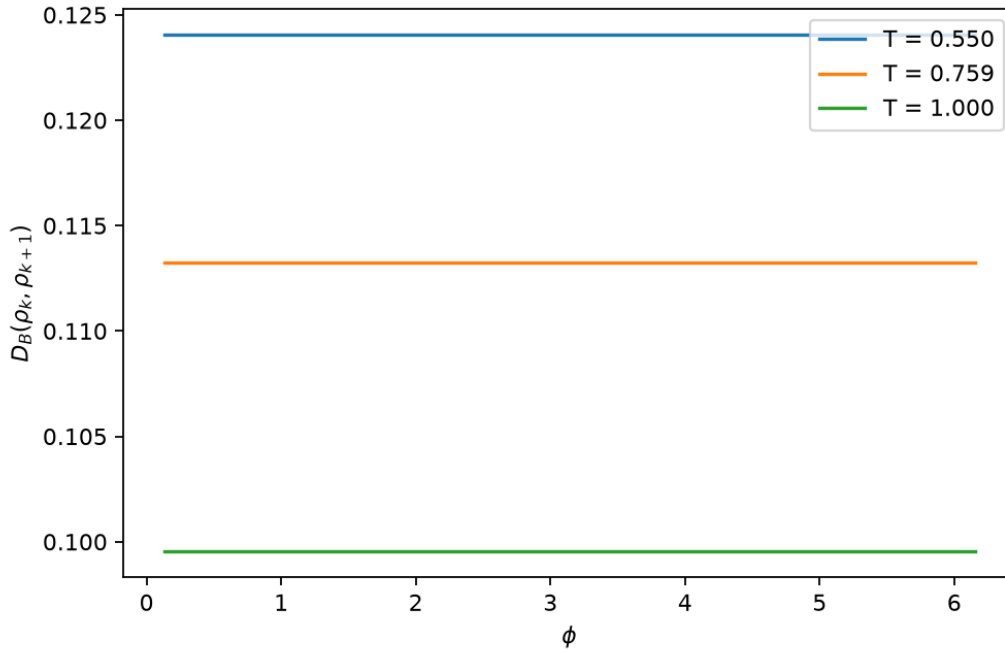


Figura 4. Distancia de Bures local $D_B(\rho_k, \rho_{k+1})$ a lo largo del lazo, para tres temperaturas. Al estar sobre el ecuador ($\theta=\pi/2$) la geometría es uniforme en ϕ , de modo que D_B es prácticamente constante en cada curva, y decrece con T porque el estado se acerca a la mezcla máxima ($\rho \rightarrow I/2$), donde estados vecinos del lazo son cada vez más parecidos entre sí.

10. Correspondencia con hardware

En la simulación se construye la purificación canónica sólo para poder validar el método contra la fórmula analítica. En un procesador cuántico real esa construcción se reemplaza por la dilatación física $U_{SE}(\phi)$ que prepara el par sistema-ambiente; la optimización variacional nunca necesita reconstruir ρ ni su raíz cuadrada, sólo los valores de expectativa de la ancilla en los dos Hadamard tests de cada paso — exactamente lo que mide un dispositivo real.

11. Conclusiones

La deducción de las Secciones 3 a 7 muestra que la fórmula cerrada del PDF original — $A_U = -(i/2)[1 - \text{sech } \beta] \sigma_z d\phi$, $G_U = \cos\{\pi[1 - \text{sech } \beta]\}$, $\beta_c = \text{arccosh}(2)$ — no es un ajuste numérico sino la consecuencia directa de (i) la ley de transformación exacta de la purificación bajo la rotación azimutal, (ii) la invariancia traslacional en ϕ que fuerza una conexión constante proporcional a σ_z , (iii) la ponderación de Uhlmann $2\sqrt{(p_i p_j)/(p_i + p_j)}$ que da la magnitud $\text{sech}(\beta)/2$, y (iv) dos límites físicos exactos (fase de Berry en $T=0$, holonomía trivial en $T=\infty$) que fijan la constante geométrica global. El programa reconstruido, que en ningún momento usa estas fórmulas, las reproduce numéricamente con un error máximo de 6.8×10^{-3} y localiza T_c con un error relativo de 0.28% usando sólo $N=24$ pasos por lazo, confirmando de forma independiente tanto la deducción analítica como la corrección del código.